

29. Definujte pojem izolované singularity a rezidua v bodě komplexní roviny a v nekonečnu. Ukažte vztah pro součet reziduí a důsledek o korektní definici rezidua v nekonečnu (nezávislost na zvoleném kruhu).

Definujte Fourierovu transformaci temperované distribuce. Vysvětlete, proč je definice korektní, spočítejte Fourierovu transformaci derivace distribuce a derivace Fourierovy transformace derivace a ukažte, že Fourierova transformace je spojitě zobrazení z prostoru temperovaných distribucí (ve smyslu slabé* konvergence) na prostor temperovaných distribucí. Ukažte, že složením přímé a zpětné Fourierovy transformace (v libovolném pořadí) na tomto prostoru dostaneme identitu.

20.8.1 - Izolované singularity a jejich typy

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}^*$. Funkce f má v bodě z_0

izolovanou singulárnu, jestliže f je holomorfní na nějakém prstencovém okolí bodu z_0 a není holomorfní v bodě z_0 . O izolované singulárně

víšme, že je:

(i) odstranitelná, jestliže existuje vlastní $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$

(ii) pól, jestliže $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

(iii) podstatná, jestliže $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ neexistuje

20.7.7 - Laurentova řada, reziduum

Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$, $0 \leq a < b \leq \infty$ a funkce $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je

holomorfní na $B_{a,b}(z_0)$. Pak řádu:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \quad \text{na } B_{a,b}(z_0),$$

kde $\{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ nazýváme Laurentovu řadu funkce f na okolí bodu z_0 . Její část $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$

se nazývá regulární část a $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-z_0)^n$ se

nazývá hlavní část.

Pokud $a = 0 < b$, zavádíme $\text{Res}_{z_0} f := a_{-1}$

a nazýváme její reziduum funkce f v bodě z_0 .

Pokud $b = \infty$, definujeme $\text{Res}_{\infty} f := -a_{-1}$

a nazýváme její reziduum funkce f v nekonečnu.

20.7.9 - Korektnost rezidua v nekonečnu

Nechť $r \in [0, \infty)$, $z_0 \in \mathbb{C}$ a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní

na $\mathbb{C} \setminus \overline{B_r(z_0)}$. Pro každé $\tilde{z}_0 \in \mathbb{C}$ pak existuje $\tilde{r} \in [0, \infty)$

takové, že f je holomorfní na $\mathbb{C} \setminus \overline{B_{\tilde{r}}(\tilde{z}_0)}$. Navíc v obou případech

platí Laurentův rozvoj shodou hodnoty rezidua v nekonečnu.

Důkaz

Stejně jako $\tilde{r} = r + |\tilde{z}_0 - z_0|$, pak $\forall z \in \mathbb{C}$ splňuješ

$|z - \tilde{z}_0| > \tilde{r}$ platí:

$$\begin{aligned} |z - z_0| &\geq |z - \tilde{z}_0| - |\tilde{z}_0 - z_0| \\ &= r + \underbrace{|z - \tilde{z}_0|}_{>0} - \tilde{r} > r \end{aligned}$$

Zabýváme $S > r$. Podle věty o Laurentovi rozvoji má

koeficient a_{-1} odpovídající středů z_0 tvar:

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_S(z_0)} f(z) dz$$

Definujme $\tilde{S} = S + 1 + |\tilde{z}_0 - z_0|$. Pak $\langle C_{\tilde{S}}(\tilde{z}_0) \rangle$ leží

ve vnějším okolí $C_S(z_0)$. Podle Cauchyovy věty 3.0

tedy platí:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_S(z_0)} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_{\tilde{S}}(\tilde{z}_0)} f(z) dz,$$

kde první střed je roven $\tilde{a}_{-1}$ v Laurentovi

rozvoji odpovídajícímu středů $\tilde{z}_0$.

20.8.21 - O součtu reziduí

Nechť $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a $\{a_1, \dots, a_k\} \subset \mathbb{C}$. Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

je holomorfní na $\mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$. Pak

$$\text{Res}_{\infty} f + \sum_{j=1}^k \text{Res}_{a_j} f = 0$$

Důkaz

Zvolme $R > 0$ tak velké, aby $\{a_1, \dots, a_k\} \subset B_R(0)$.

Pak použijeme Cauchyovy věty 3.0 a definice rezidua:

$$\int_{C_R(0)} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \int_{C_{r_j}(a_j)} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}_{a_j} f$$

zároveň ale

$$\int_{C_R(0)} f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{C_n(0)} f(z) dz = -2\pi i \text{Res}_{\infty} f$$

24.2.1 - Fourierova transformace temp. distribucí

Nechť $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$. Pak temperovaná distribuce $\mathcal{F}(T)$ a $\mathcal{F}^{-1}(T)$

zavádíme pomocí předpisů:

$$\langle \mathcal{F}(T), \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$$

$$\langle \mathcal{F}^{-1}(T), \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}^{-1}(\varphi) \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$$

→ Poznámka 24.2.1 - Korektnost definice

Jednou platí $\mathcal{F}(\varphi), \mathcal{F}^{-1}(\varphi) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$,

a proto jsou zkonstruovaný lineární funkcionály.

Spojitosť funkcionálů:

Nechť $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)} 0$, pak podle věty o zhlédnutí

vlastností $\mathcal{F}$ máme $\forall n \in \mathbb{N}$ a $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^N$:

$$\xi^\alpha D^\beta \mathcal{F}(\varphi_n)(\xi) = (2\pi i)^{|\beta| - |\alpha|} (-i)^{|\beta|} \mathcal{F}(D^\alpha(x^\beta \varphi_n))(\xi)$$

A proto z věty o vlastnostech $\mathcal{F}$ na L^1 máme $\forall \xi \in \mathbb{R}^N$:

$$\begin{aligned} |\xi^\alpha D^\beta \mathcal{F}(\varphi_n)(\xi)| &= (2\pi i)^{|\beta| - |\alpha|} |\mathcal{F}(D^\alpha(x^\beta \varphi_n))(\xi)| \\ &\leq (2\pi i)^{|\beta| - |\alpha|} \|D^\alpha(x^\beta \varphi_n)\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \\ &= (2\pi i)^{|\beta| - |\alpha|} \left\| \frac{1}{(1+|\eta|^2)^N} (1+|\eta|^2)^N D^\alpha(x^\beta \varphi_n) \right\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \\ &\leq (2\pi i)^{|\beta| - |\alpha|} \left\| \frac{1}{(1+|\eta|^2)^N} \right\|_{L^1} \sup_{x \in \mathbb{R}^N} |(1+|\eta|^2)^N D^\alpha(x^\beta \varphi_n)| \\ &= C (2\pi i)^{|\beta| - |\alpha|} \sup_{x \in \mathbb{R}^N} |(1+|\eta|^2)^N D^\alpha(x^\beta \varphi_n)| \end{aligned}$$

A proto $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)} 0$ implikuje $\mathcal{F}(\varphi_n) \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} 0$,

a tedy: $\langle \mathcal{F}(T), \varphi_n \rangle = \langle T, \mathcal{F}(\varphi_n) \rangle \rightarrow \langle T, 0 \rangle = 0$

24.2.3 - Spojitost $\mathcal{F}$ transformace na $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$

Fourierova transformace a inverzní Fourierova transformace

jsou spojitě zobrazení z $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ do $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$, kterým jsou

vzájemně inverzní.

Důkaz

Obem hodnot obou transformací je $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ z lineárního

definice. Spojitost získáme z definice, neboť pokud

$T_n \rightarrow T$ v $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$, pak $\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$:

$$\langle \mathcal{F}(T_n), \varphi \rangle = \langle T_n, \mathcal{F}(\varphi) \rangle \rightarrow \langle T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \langle \mathcal{F}(T), \varphi \rangle$$

anal. pro inverzi.

Ze Schwarzovy věty máme $\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ a $\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(T)), \varphi \rangle &= \langle \mathcal{F}(T), \mathcal{F}^{-1}(\varphi) \rangle = \langle T, \mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}(\varphi)) \rangle \\ &= \langle T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

anal. pro inverzi

24.2.7 - Vztah $\mathcal{F}$ a distributivní derivace

Nechť $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a $\alpha \in \mathbb{N}_0^N$, pak:

$$D^\alpha \mathcal{F}(T) = \mathcal{F}((-2\pi i x)^\alpha T) \quad \text{a} \quad \mathcal{F}(D^\alpha T) = (2\pi i \xi)^\alpha \mathcal{F}(T)$$

Důkaz

$\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ platí: $(\mathcal{F}(D^\alpha \varphi) = (2\pi i x)^\alpha \mathcal{F}(\varphi))$:

$$\begin{aligned} \langle D^\alpha \mathcal{F}(T), \varphi \rangle &= (-i)^{|\alpha|} \langle \mathcal{F}(T), D^\alpha \varphi \rangle = (-i)^{|\alpha|} \langle T, \mathcal{F}(D^\alpha \varphi) \rangle \\ &= (-i)^{|\alpha|} \langle T, (2\pi i x)^\alpha \mathcal{F}(\varphi) \rangle = (-i)^{|\alpha|} \langle (2\pi i x)^\alpha T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle \\ &= \langle (-2\pi i x)^\alpha T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \langle \mathcal{F}((-2\pi i x)^\alpha T), \varphi \rangle \end{aligned}$$

Díle $\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ platí: $(D^\alpha \mathcal{F}(\varphi) = \mathcal{F}((-2\pi i \xi)^\alpha \varphi))$:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(D^\alpha T), \varphi \rangle &= \langle D^\alpha T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = (-i)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \mathcal{F}(\varphi) \rangle \\ &= (-i)^{|\alpha|} \langle T, \mathcal{F}((-2\pi i \xi)^\alpha \varphi) \rangle = (-i)^{|\alpha|} \langle \mathcal{F}(T), (-2\pi i \xi)^\alpha \varphi \rangle \\ &= \langle (2\pi i \xi)^\alpha \mathcal{F}(T), \varphi \rangle \end{aligned}$$

+ Někdy důležité budovat, ale aplikovat na testovních